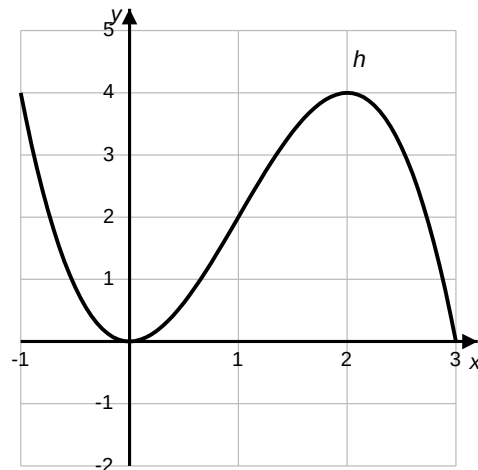


Mathematik Klausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q1	Name	Datum
Q1 im Überblick: Analysis			
Punktzahl: von 59 Punkten			Note:

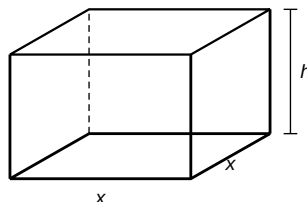
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

Hinweis: Gib bei Sachaufgaben stets einen Antwortsatz mit Einheit an. Der Lösungsweg muss erkennbar sein.

1. **Graphen lesen** Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion h für $-1 \leq x \leq 3$. (6 BE)

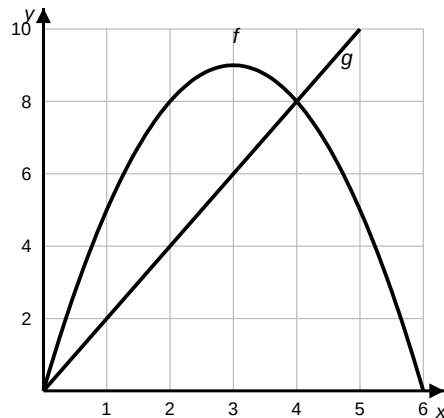


- Lies die Nullstelle sowie die Koordinaten des Hochpunkts und des Tiefpunkts aus dem Graphen ab. (3 BE)
 - Beschreibe das Monotonieverhalten von h im dargestellten Bereich. (3 BE)
2. **Funktion untersuchen** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. (10 BE)
- Berechne die erste und die zweite Ableitung von f . (3 BE)
 - Bestimme die Hoch- und Tiefpunkte von f mit notwendiger und hinreichender Bedingung. (4 BE)
 - Ermittle die Koordinaten des Wendepunkts von f . (3 BE)
3. **Tangente** Gegeben ist erneut f mit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.
- Wende die Tangentengleichung an und gib die Gleichung der Tangente an den Graphen von f an der Stelle $x_0 = 4$ an. (3 BE)
4. **Verpackung** Eine oben offene Schachtel hat eine quadratische Grundfläche mit der Kantenlänge x (in cm) und die Höhe h (in cm). Für Boden und vier Seitenwände stehen genau 432 cm^2 Karton zur Verfügung. Das Volumen soll möglichst groß werden. (8 BE)

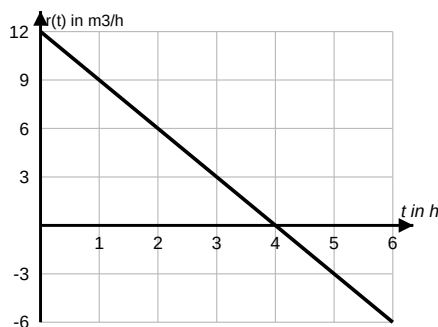


- Beschreibe den Lösungsweg, indem du aus der Nebenbedingung $x^2 + 4xh = 432$ die Zielfunktion $V(x)$ für das Volumen in Abhängigkeit von x aufstellst. (3 BE)
- Bestimme die Kantenlänge x , für die das Volumen maximal wird. (3 BE)
- Interpretiere dein Ergebnis: Gib die Maße der Schachtel und das maximale Volumen im Sachzusammenhang an. (2 BE)

5. **Integral und Fläche** Die Abbildung zeigt die Graphen der Funktionen f mit $f(x) = -x^2 + 6x$ und g mit $g(x) = 2x$. (9 BE)

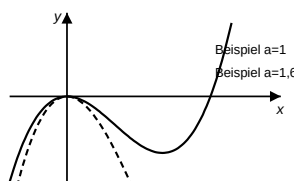


- a. **Werte** das bestimmte Integral $\int_1^4 (3x^2 - 6x + 2) dx$ mit dem Hauptsatz aus. (3 BE)
- b. **Lies** die beiden Schnittstellen der Graphen von f und g aus der Abbildung ab. (2 BE)
- c. **Ermittle** den Inhalt der Fläche, die die Graphen von f und g vollständig einschließen. (4 BE)
6. **Wasserspeicher** In den Vorratstank einer Brauerei fließt Wasser mit der Zuflussrate $r(t) = 12 - 3t$ (in $\frac{m^3}{h}$), wobei t die Zeit in Stunden mit $0 \leq t \leq 6$ ist. Negative Werte von r bedeuten, dass mehr entnommen wird als zufließt. Zu Beginn enthält der Tank $10 m^3$ Wasser. (8 BE)



- a. **Erläutere** mithilfe des Diagramms, was die negativen Werte von r für den Tank bedeuten. (2 BE)
- b. **Gib** den Zeitpunkt an, zu dem die Wassermenge im Tank am größten ist. (1 BE)
- c. **Ermittle** den maximalen Wasserbestand des Tanks. Berücksichtige dabei den Anfangsbestand. (4 BE)
- d. **Begründe**, warum der Bestand genau zu diesem Zeitpunkt maximal ist. (1 BE)
7. **Abkühlung** Ein glühendes Werkstück kühlt nach dem Schmieden in einer Halle ab. Seine Temperatur wird durch $T(t) = 25 + 175 \cdot e^{-0,05t}$ beschrieben (T in $^{\circ}C$, t in Minuten). (8 BE)
- a. **Nenne** die Anfangstemperatur des Werkstücks und die Temperatur, der es sich langfristig annähert. (2 BE)
- b. **Berechne** die momentane Änderungsrate der Temperatur zu Beginn ($t = 0$). (3 BE)
- c. **Beurteile** die folgende Aussage: Nach genügend langer Zeit erreicht das Werkstück die Raumtemperatur von $20^{\circ}C$. (3 BE)

8. **Funktionenschar** Gegeben ist die Funktionenschar f_a mit $f_a(x) = x^3 - 3ax^2$ und $a > 0$. Die Abbildung zeigt zwei Beispiellkurven der Schar. (7 BE)



- Überprüfe**, ob die Schar für jedes $a > 0$ genau einen Tiefpunkt besitzt, und gib seine Koordinaten in Abhängigkeit von a an. (4 BE)
- Leite** die Gleichung der Ortskurve her, auf der alle Tiefpunkte der Schar liegen. (3 BE)

Verwendete Operatoren

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
herleiten	eine Beziehung aus gegebenen Zusammenhängen durch logische oder mathematische Umformungen entwickeln

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Ablesen:</i> * Nullstelle $x = 3$ (Punkt $N(3 0)$). * Hochpunkt $HP(2 4)$. * Tiefpunkt $TP(0 0)$ (im Ursprung).	I	3	
1b	<i>Beschreiben:</i> * Für $-1 \leq x < 0$ fällt der Graph (streng monoton fallend). * Für $0 < x < 2$ steigt der Graph (streng monoton steigend). * Für $2 < x \leq 3$ fällt der Graph wieder.	I	3	
2a	<i>Berechnen:</i> ** $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ * $f''(x) = 6x - 12$	I	3	
2b	<i>Bestimmen:</i> * notwendige Bedingung $f'(x) = 0$: $3x^2 - 12x + 9 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 3$. * hinreichend: $f''(1) = -6 < 0$ (Hochpunkt), $f''(3) = 6 > 0$ (Tiefpunkt). * $f(1) = 5$, $f(3) = 1$. * Hochpunkt $HP(1 5)$, Tiefpunkt $TP(3 1)$.	II	4	
2c	<i>Ermitteln:</i> * $f''(x) = 0 \Rightarrow 6x - 12 = 0 \Rightarrow x = 2$. * Vorzeichenwechsel von f'' bzw. $f'''(2) = 6 \neq 0$ bestätigt den Wendepunkt. * $f(2) = 3$, also $WP(2 3)$.	II	3	
3	<i>Anwenden:</i> * $f(4) = 5$ und $f'(4) = 9$. * Tangente $y = f'(4)(x - 4) + f(4) = 9(x - 4) + 5$. * Ergebnis: $y = 9x - 31$.	II	3	
4a	<i>Beschreiben:</i> * Nebenbedingung nach h auflösen: $h = \frac{432 - x^2}{4x}$. * Volumen $V = x^2 \cdot h$ einsetzen. * Zielfunktion $V(x) = 108x - \frac{1}{4}x^3$.	II	3	
4b	<i>Bestimmen:</i> * $V'(x) = 108 - \frac{3}{4}x^2$. * $V'(x) = 0 \Rightarrow x^2 = 144 \Rightarrow x = 12$ (nur positive Lösung). * $V''(12) = -18 < 0$ — Maximum bestätigt.	II	3	
4c	<i>Interpretieren:</i> * $h = \frac{432 - 144}{48} = 6$ cm; $V(12) = 864$ cm³. * Antwortsatz: Die Schachtel mit Grundkante 12 cm und Höhe 6 cm hat mit 864 cm³ das größte Volumen. - Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	III	2	
5a	<i>Auswerten:</i> * Stammfunktion $F(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$. * $F(4) = 24$, $F(1) = 0$. * $\int_1^4 (3x^2 - 6x + 2) dx = 24$.	II	3	
5b	<i>Ablesen:</i> * Schnittstelle $x = 0$. * Schnittstelle $x = 4$.	I	2	
5c	<i>Ermitteln:</i>	II	4	

	* Differenzfunktion $f(x) - g(x) = -x^2 + 4x$ (auf $[0; 4]$ ist $f \geq g$). * $A = \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2\right]_0^4$. * $= -\frac{64}{3} + 32 = \frac{32}{3}$. * $A = \frac{32}{3} \approx 10,67$ (Flächeneinheiten).			
6a	<i>Erläutern:</i> * Ab $t = 4$ ist $r(t) < 0$ (Gerade unter der t-Achse). * Das bedeutet: Es wird mehr Wasser entnommen als zufließt, der Bestand nimmt ab.	II	2	
6b	<i>Angeben:</i> * Größter Bestand bei $t = 4$ h (dort ist $r(t) = 0$).	I	1	
6c	<i>Ermitteln:</i> * zugeflossene Menge bis $t = 4$: $\int_0^4 (12 - 3t) dt = \left[12t - \frac{3}{2}t^2\right]_0^4$. * $= 48 - 24 = 24$ (m³). * maximaler Bestand $= 10 + 24 = 34$ m³. * Antwortsatz: Der Tank enthält nach 4 h mit 34 m³ am meisten Wasser.	II	4	
6d	<i>Begründen:</i> * Bei $t = 4$ wechselt r von positiv zu negativ; bis dahin steigt der Bestand, danach fällt er, also liegt dort das Maximum.	III	1	
7a	<i>Nennen:</i> * Anfangstemperatur $T(0) = 200$ °C. * langfristig: $T \rightarrow 25$ °C (da $e^{-0,05t} \rightarrow 0$).	I	2	
7b	<i>Berechnen:</i> * $T'(t) = -8,75 \cdot e^{-0,05t}$. * $T'(0) = -8,75$. * Die Temperatur sinkt zu Beginn um etwa 8,75 °C pro Minute.	II	3	
7d	<i>Beurteilen:</i> * Der Grenzwert des Modells ist 25 °C, nicht 20 °C. * Das Modell nähert sich der Hallentemperatur 25 °C an (waagerechte Asymptote $T = 25$). * Die Aussage ist falsch; 20 °C werden im Modell nie erreicht. (begründetes Urteil)	III	3	
8a	<i>Überprüfen:</i> * $f'_a(x) = 3x^2 - 6ax = 3x(x - 2a)$; Nullstellen $x = 0$ und $x = 2a$. * $f''_a(x) = 6x - 6a$; $f''_a(0) = -6a < 0$ (Hochpunkt), $f''_a(2a) = 6a > 0$ (Tiefpunkt). * Für jedes $a > 0$ genau ein Tiefpunkt bei $x = 2a$. * $f_a(2a) = -4a^3$, also $TP(2a -4a^3)$.	III	4	
8b	<i>Herleiten:</i> * Tiefpunkt: $x = 2a \Rightarrow a = \frac{x}{2}$. * einsetzen in $y = -4a^3$: $y = -4\left(\frac{x}{2}\right)^3 = -\frac{1}{2}x^3$. * Ortskurve: $y = -\frac{1}{2}x^3$ (für $x > 0$).	III	3	
		ges.	59	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	56,5	53,5	50,5	47,5	44,5	41,5	38,5	35,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	32,5	29,5	27	24	19,5	16	12	< 12